

Q1. 方向地磚

地板上有 $M \times M$ 塊地磚，每塊地磚上有一個編號 ($1 \sim M^2$) 及一個英文字母 (E、S、W、N)。當你在某一塊編號為 i 的地磚上時，你必須依地磚上英文字母所指定的方向 (E: 往右、S: 往下、W: 往左、N: 往上) 去找到下一塊編號最小為 j 的地磚，滿足 $i < j$ 。之後再由該地磚所指示的方向繼續找下一塊，依此類推。當你走到某一塊編號為 i 的地磚上，依地磚上所指定的方向，卻找不到編號為 j ($i < j$) 的地磚時，就必須停止。同樣地，當你所走到的地磚之編號為 M^2 時，表示所有地磚均已找過，此時也必須停止。在本題中，給定 $M \times M$ 塊地磚，及每塊地磚上之編號及英文字母，找出由編號 1 之地磚開始，所能找到的最後 3 塊地磚之編號。

下圖為由 4×4 塊地磚組成。當我們由左上角編號為 1 之地磚開始找，由於其英文字母為 E，我們向右可以找到編號最小為 2 之地磚。再由此地磚開始，由於其英文字母為 S，我們向下可以再找到編號最小為 3 之地磚。依此類推，但當我們找到編號 15 之地磚時，由於其英文字母為 W，我們向左找，卻無法找到下一個編號比 15 大的地磚。因此尋找動作停止，我們所能找到的最後 3 塊地磚之編號為 11、12、15。

1 E	14 S	2 S	13 W
9 E	16 N	3 W	<u>11 S</u>
6 S	8 W	4 E	5 W
7 N	<u>15 W</u>	10 E	<u>12 W</u>

輸入說明：

- 第 1 列有 1 個數字 M ，代表地磚之個數為 $M \times M$ 。
- 接下來有 M 列，每列有 M 組數字加英文字母，數字範圍為 $1 \sim M^2$ ，英文字母為 E、S、W、N 其中一個。

輸出說明：

輸出列有 3 個數字，代表所找到最後 3 塊地磚之編號。

範例輸入：

4

1 E 14 S 2 S 13 W

9 E 16 N 3 W 11 S

6 S 8 W 4 E 5 W

7 N 15 W 10 E 12 W

範例輸出：

11 12 15